

مقارنة

مادة «أمن الحاسوب نظري» (المرحلة الرابعة) مقابل مادة الماجستير

تحليل مقارنة — المصدر، العمق، الأمانة العلمية، والأشكال

المدخلان: (أ) الجامعية = أمن الحاسوب نظري.pdf — مجمعة من كل محاضرات المرحلة الرابعة (62 صفحة). (ب) الماجستير = ملفات W16-W01/Raw_Materials_02 (14 ملف 251 صفحة).

0. الجواب أولاً — بصراحة كاملة

نعم — المادة الجامعية أرسخ أكاديمياً من مادة الماجستير. بس مو للسبب اللي تتوقعه:

السبب الحقيقي	
الجامعية مبنية على كتاب مرجعي حقيقي = Stallings (المرجع القياسي بالمجال) — وفيه إشارات صريحة لأشكاله، يعني كل شي قابل للتحقق	✓
الجامعية فيها عمق حسابي فعلي — 20 صفحة خطية تشتغل DES باليد (جداول IP/PC/S-boxes ومفاتيح محسوبة)	✓
الجامعية صفر معادلة مُخترعة	✓
الماجستير مولدة بال AI — صفر مراجع، 7 معادلات مُخترعة، و5 صور بكل المادة	✗

بس انتبه — إنصافاً: المادة الجامعية مو إنتاج أصلي — هي إعادة صياغة لسلايدات Stallings + ملاحظات خطية للطلاب. يعني الأفضلية بالمصدر، مو بالتدريس. والجامعية أضيق بكثير (5 مواضيع مقابل 14). الخلاصة بسطر: الجامعية أعمق وأصدق، والماجستير أوسع وأهش.

1. شنو هي مادة «أمن الحاسوب نظري» بالضبط؟

البند	القيمة
الغلاف	جامعة واسط · علوم الحاسوب · المرحلة الرابعة · أمن الحاسوب نظري · م.م. هند علي
الصفحات	62 (5.4 MB)
النص القابل للاستخراج	46,111 حرفاً
صفحات فيها صورة/شكل	40 من 62 (65%) — منها 20 صفحة خطية
الإنشاء	2024/10/10 (مجمعة بـ iLovePDF)

الأقسام الستة:

#	القسم	الصفحات
1	Overview on Cryptography	4–2
2	Web Security (SSL · TLS · HTTPS)	19–6
3	Secure Shell (SSH)	25–20
4	DES خطوة بخطوة (خطّي)	46–27
5	Email Security (PGP)	56–48
6	Firewalls	62–58

2. المصدر — هذا الفرق الجوهرى

المادة الجامعية تقول صراحةً من وين جايّة. هاي الاقتباسات الحرفية من داخل الـ PDF:

«Stallings **Figure 16.3** shows the overall operation of the SSL Record Protocol.» «Stallings **Figure 16.6** shows the initial exchange needed to establish a logical connection...» «SSH is organized as three protocols... (Stallings **Figure 16.8**)» «A symmetric encryption scheme has five ingredients (**Figure 3.1**)» «Passive attacks (**Figure 1.2a**)... Active attacks (**Figure 1.2b**)...»

⇒ هذا دليل قاطع إن المصدر = **Principles and Practice :Cryptography and Network Security ,William Stallings** (الفصل 16 = Transport-Level Security · الفصل 3 = Classical/Symmetric Ciphers · الفصل 1 = Attacks). (ترقيم الأشكال هذا متوافق مع الطبعتين 7/8 — استنتاج من الأرقام، مو اقتباس مباشر).

ومادة الماجستير؟ فحصت الـ 14 ملف كلهم:

الماجستير	الجامعية	الكلمة المفتاحية
✗ صفر	✓ 11 مرة	Stallings
✗ صفر	✓	Figure (إشارة شكل)
✗ صفر	—	Bibliography / ISBN / Springer / Pearson
✓ بس بملف واحد (W05)	✓ (RFC 2818)	RFC
ملف واحد بس	✓	Reference

3. مقارنة كمية (أرقام صلبة)

المقياس	الجامعية 🏠	الماجستير 📄
الصفحات	62	251
النص (حروف)	46,111	440,637
الصور/الأشكال	40 صفحة (65%)	5 صور فقط (2%)

المقاييس	الجامعية 🏠	الماجستير 🎓
إشارات لأشكال مرجعية	✓ صريحة	✗ صفر
صفحات خطية (عمق يدوي)	20	0
معادلات مُختَرعة	0	7
مراجع قابلة للتحقق	✓ Stallings	✗ صفر

أهم رقم: الماجستير عنده 10 × الكلام بس 1/30 الأشكال. يعني: كلام كثير، بلا رسم واحد تقريباً.

4. مقارنة العمق — الفرق الأكبر

مثال 1: DES

الماجستير	الجامعية	
ذكر اسم DES بس — «block cipher, 56-bit key»	20 صفحة خطية: هيكل Feistel · IP/IP^{-1} · PC-2/PC-1 · جدول المفاتيح (C0,D0)، الإزاحات، دالة F (توسيع E + S-boxes + تبديل P) — والمفاتيح محسوبة فعلاً (K16...K1)	شئ موجود

الجامعية تشتغل الخوارزمية باليد. الماجستير يذكر اسمها.

مثال 2: SSL/TLS

الماجستير	الجامعية	
ذكر سطحي ⚠️	✓ Record · Handshake · Change Cipher Spec · Alert	الطبقات
✗ صفر حساب	✓ master_secret = 48 بايت (384 بت) · pre_master_secret بـ RSA أو D-H · معادلات D-H فعلية: $g^s \bmod p$ ، $C: K_c = g^{sc} \bmod p$ مع D-H · RSA	الحسابات
⚠️ سطح	✓ RFC 2818 · بورت 443 مقابل 80 · شئ يتشَقَّر بالضبط	HTTPS
✗ غير موجود	✓ 3 بروتوكولات + port forwarding/tunneling	SSH
✗ غير موجود	✓ العملية · key rings · message format · الضغط ZIP	PGP
⚠️ جزئي	✓ الأنواع الأربعة (DMZ + (NGFW · stateful · proxy · packet filtering)	Firewalls

مثال 3: تصنيف الهجمات

الماجستير	الجامعية (Stallings)	
⚠️ تصنيف مختلف («4 مجموعات تهديد» من كتاب Sharp)	✓ Passive (traffic analysis · release of contents) و Active (DoS · modification · replay · masquerade)	التصنيف

5. مقارنة الأمانة العلمية

المعيار	الجامعية 🎓	الماجستير 📖
المصدر معلن؟	✓ (Stallings بأرقام أشكاله)	✗
المعادلات موجودة بمصدر؟	✓ (كلها من الكتاب)	✗ 7 مُخْتَرَعَة: $U(C, I, A) \cdot AS \cdot R(t) \cdot Risk = \cdot \min R \cdot PCI \cdot EFL$ $T \times V \times I$
الادعاءات قابلة للتحقق؟	✓ ترجع للكتاب	✗ ماكو شي ترجع له
حلقات تكرار؟	✗ لا	✓ إي (تعريفات مكررة، نفس المثال مرتين)

ملاحظة مهمة (لأكون منصفاً): موكل مادة الماجستير وهمية — الملزمة W02 حقيقية (نص Springer 2023, Sharp, Ch.3 حرفياً)، ورياضيات الكريبتو (RSA/ECC/SHA/TLS) قياسية صحيحة. المشكلة بالباقي: المولّد.

6. وين الماجستير فعلاً أقوى (إنصافاً)

الميزة	التفصيل
الاتساع	14 موضوع مقابل 5: مخاطر · حوكمة · سياسات · ISO/NIST · برمجيات خبيثة · تصيّد · سحابة/IoT · بنية تحتية · استجابة للحوادث · أدلة جنائية · إدارة
الحوكمة والمخاطر	الجامعية ما تغطّيها إطلاقاً — والماجستير يغطّي ISO 27005 · PDCA · NIST SP 800-37 · COBIT/COSO/FAIR/OCTAVE
التنسيق	الماجستير منظم ونظيف (خط واضح، جداول) — الجامعية خام (CamScanner + علامات قنوات تلغرام)
مستوى الطالب	الماجستير المفروض يكون أعمق — والجامعية بطبيعتها بكالوريوس: وصفية، عرضية، بلا بحث

7. عيوب المادة الجامعية (لأكون منصفاً — مو كله زين)

#	العيوب	التفصيل
1	مو إنتاج أصلي	إعادة كتابة سلايدات Stallings — القيمة المضافة للتدريسي قليلة
2	20/62 صفحة خط طلاب	ما هي مادة أستاذ معتمدة، وجودتها متفاوتة
3	أخطاء مطبعية	sha-1160-bit (الصحيح SHA-1 / 160-bit) · Valnurable to M-I-M-A · ترقيم مكرّر «-2» بقائمة أنواع الجدارات
4	بلا قائمة مراجع	الاعتماد على إشارات الأشكال بس
5	تنسيق خام	علامات قنوات تلغرام بكل صفحة تقريباً + سكان CamScanner
6	سطحية مستوى	ما فيها تحليل، ولا مقارنات، ولا مسائل — وصف وتعداد

8. جدول التقييم النهائي

البُعد	الجامعية 🎓	الماجستير 📖	الفائز
المصدر	Stallings (قياسي)	AI (بلا مصدر)	🎓
قابلية التحقق	عالية	صفر	🎓
الأمانة العلمية	صفر تلفيق	7 معادلات مُختَرعة	🎓
الأشكال	65% من الصفحات	2%	🎓
العمق التقني	عالي (DES باليد)	سطحي	🎓
الاتساع	5 مواضيع	14 موضوع	📖
الحوكمة/المخاطر	غير موجودة	موجودة	📖
التنسيق	خام	نظيف	📖
الحدثة	Stallings (كلاسيكي، ثابت)	2023–2024 (بس AI)	🏆 تعادل

الحكم ⚖️

الجامعية أرسخ علمياً. مصدرها حقيقي، قابلة للتحقق، وفيها عمق حسابي ما موجود بالماجستير إطلاقاً. بس — هي بكالوريوس: ضيقة ووصفية، وما تغطي الحوكمة والمخاطر. والماجستير أوسع بالمواضيع، بس قسم كبير من هذا الاتساع حشو AI بلا مصدر.

الأدق: الجامعية أصدق، الماجستير أوسع. والاثنان مو إنتاج أصلي — واحد ينقل Stallings، والثاني يكتبه AI.

9. التوصية العملية (شنو نسوي بهذا)

#	التوصية	ليش
1	للمواضيع المشتركة (DES · Firewalls · PGP · SSH · TLS/SSL) — ارجع للجامعية	أعمق وأدق وأقرب للمصدر
2	Stallings = المرجع الحقيقي	نزل/اقتبس منه — هو أصل المادة الجامعية
3	مادة الماجستير تبقى مرجع الامتحان	الدكتورة تمتحن منها — فافهمها، بس صحتها من الجامعية
4	الفجوات بالجامعية (حوكمة · مخاطر · ISO/NIST · برمجيات خبيثة) — ناخذها من الماجستير	ما موجودة غير هناك
5	(Sharp Ch.3) W02 — يبقى مرجع الجابتر الثاني	الوحيد الحقيقي بمادة الماجستير

أسئلة استرجاع

1. شنو مصدر المادة الجامعية؟ وشنو الدليل؟

· Figure 16.3) · **Cryptography and Network Security — Stallings**. الدليل: إشارات صريحة داخل الملف لأشكاله (Figure 16.6 · Figure 3.1 · Figure 1.2a/b).

2. شنو أقوى دليل على عمق الجامعية؟

20 صفحة خطية تشتغل DES باليد: $IP^{-1} \cdot PC-2/PC-1$ · جدول المفاتيح $K1 \dots K16$ · دالة F بالـ S-boxes — والمفاتيح محسوبة فعلاً.

3. شكك صورة بمادة الماجستير؟ وشنو يعني؟

5 صور فقط بـ 251 صفحة (2%)، يعني المادة كلام بلا رسوم — وصفر إشارات لأشكال مرجعية.

4. شنو المعادلات المُخترعة بمادة الماجستير؟

$U(C, I, A) \cdot AS \cdot R(t) \cdot Risk = T \times V \times I$ — 7 · min R · PCI · EFL معادلات ما موجودة بأي مرجع.

5. وين الماجستير أقوى فعلاً؟

الانتساع (14 موضوع مقابل 5) والحوكمة/المخاطر (ISO 27005 · NIST SP 800-37 · PDCA · COBIT/COSO/FAIR/OCTAVE) — الجامعية ما تغطيها.

6. شنو أخطاء المادة الجامعية؟

مو إنتاج أصلي (Stallings) · 20/62 صفحة خط طلاب · أخطاء مطبعية (Valnurable to M-I-M-A · sha-1160-bit) · بلا مراجع · تنسيق خام (CamScanner).

7. شنو الحكم بسطر واحد؟

الجامعية أصدق وأعمق، والماجستير أوسع وأهشّ. والاثنتان مو إنتاج أصلي.

المصدران: أمن الحاسوب نظري. pdf (62 صفحة) و W16-W01/Raw_Materials_02 (251 صفحة). تحليل الأمانة العلمية: CYBER_4_CHAPTERS_DEEP_READ.md · CYBER_SOURCE_BOOK_COMPARISON.md